



Sistemi di variabili aleatorie



075II Comunicazioni Numeriche

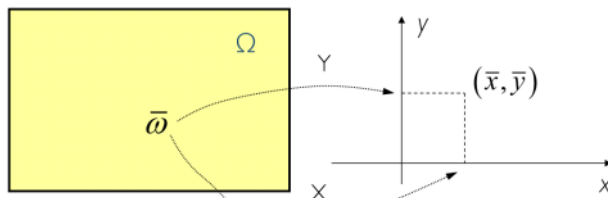


1

Sistema di due variabili aleatorie

■ Siano X e Y due variabili aleatorie definite **sullo stesso sistema** di probabilità $(\Omega, \mathcal{S}, P)$

■ Esse costituiscono un *sistema di 2 variabili aleatorie* (vettore *aleatorio bidimensionale*) che trasforma gli elementi dell'insieme Ω in punti nel piano (x, y)



075II Comunicazioni Numeriche



2

Sistema di due variabili aleatorie

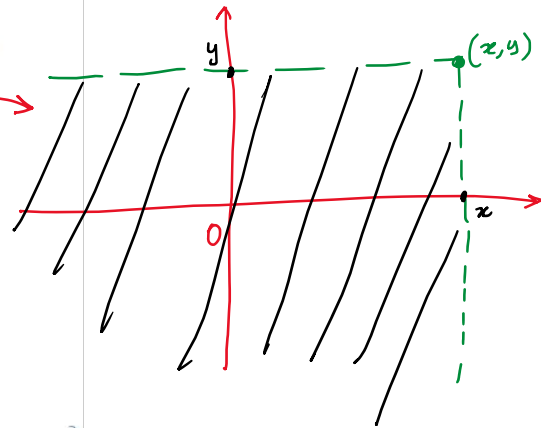
Poiché X e Y sono v. a., gli insiemi $\{X \leq x\}$ e $\{Y \leq y\}$ costituiscono due eventi; la probabilità ad essi associata rappresenta la funzione di distribuzione di X e Y , rispettivamente

La loro intersezione:

$$\{X \leq x\} \cap \{Y \leq y\} = \{X \leq x, Y \leq y\}$$

è un evento e la probabilità ad esso associata è nota come **funzione distribuzione di probabilità congiunta** delle due v.a.:

$$F_{XY}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$



075II Comunicazioni Numeriche

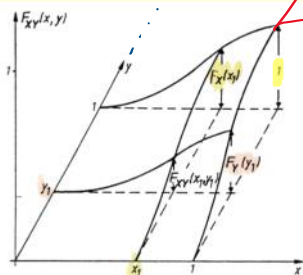


3

Distribuzione di probabilità congiunta

Si indica con *funzione di distribuzione congiunta* di due variabili aleatorie X e Y la funzione:

$$F_{XY}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$



funzione di distribuzione di un vettore bidimensionale continuo $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.



075II Comunicazioni Numeriche



4

Funzione distribuzione di probabilità congiunta

$$0 \leq F_{XY}(x, y) \leq 1$$

$F_{XY}(x, y)$ è funzione **monotona non decrescente** di ciascuna delle due variabili

$$F_{XY}(-\infty, -\infty) = F_{XY}(-\infty, y) = F_{XY}(x, -\infty) = 0$$

$$\{X \leq -\infty, Y \leq -\infty\} = \emptyset$$

$$\{X \leq -\infty, Y \leq y\} \subset \{X \leq -\infty\} = \emptyset$$

$$\{X \leq x, Y \leq -\infty\} \subset \{Y \leq -\infty\} = \emptyset$$

$$F_{XY}(\infty, \infty) = 1$$

$$\{X \leq \infty, Y \leq \infty\} = \Omega$$



075II Comunicazioni Numeriche



5

Funzioni di distribuzione marginali

- Le funzioni di distribuzione di ciascuna delle due v.a. X e Y si ottengono dalle **regole marginali**:

$$F_X(x) = F_{XY}(x, +\infty)$$

$$F_Y(y) = F_{XY}(+\infty, y)$$

$$\{X \leq x, Y \leq +\infty\} = \{X \leq x\}$$

$$P\{X \leq x\} = F_X(x) = F_{XY}(x, +\infty)$$

Infatti: $\{X \leq x, Y \leq \infty\} = \{X \leq x\}$

$$\{X \leq \infty, Y \leq y\} = \{Y \leq y\}$$

quindi:

$$F_{XY}(x, \infty) = P(X \leq x, Y \leq \infty) = P(X \leq x) = F_X(x)$$



075II Comunicazioni Numeriche



6

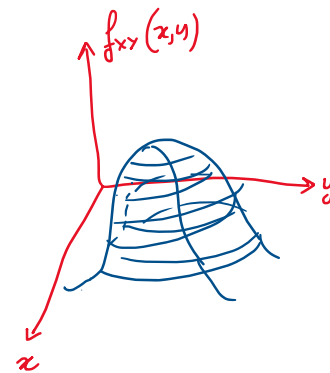
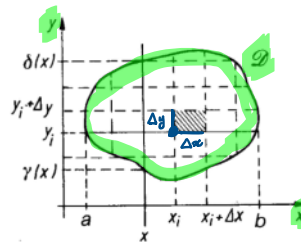
Funzione densità di probabilità congiunta: $f_{XY}(x, y)$

$$f_{XY}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{XY}(x, y)}{\partial x \partial y}$$

(è richiesta la derivabilità fino al secondo ordine)

$$f_{XY}(x, y) dx dy = P(x < X \leq x + dx, y < Y \leq y + dy)$$

$$P[(X, Y) \in D] = \iint_D f_{XY}(x, y) dx dy$$



075II Comunicazioni Numeriche



7

Densità di probabilità marginali

$$f_{XY}(x, y) \longrightarrow f_X(x); f_Y(y)$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy$$

ddp marginale della v.a. x

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx$$

ddp marginale della v.a. y



075II Comunicazioni Numeriche



8

Sistema di due variabili aleatorie indipendenti

$$f_X(x) \overset{\text{SEX, Y INDIP.}}{\longrightarrow} f_{XY}(x, y)$$

Sistema di due variabili aleatorie indipendenti

- Le variabili X e Y si dicono statisticamente indipendenti se gli eventi $\{X \leq x\}$ e $\{Y \leq y\}$ sono indipendenti, ovvero:

$$F_{XY}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y) = F_X(x)F_Y(y)$$

- Da cui segue che anche la ddp congiunta si fattorizza nel prodotto delle due ddp marginali:

$$f_{XY}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{XY}(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial F_X(x)}{\partial x} \cdot \frac{\partial F_Y(y)}{\partial y} = f_X(x)f_Y(y)$$

Osservazione: nel caso di v.a. indipendenti le ddp marginali sono sufficienti per descrivere statisticamente il sistema



$$f_X(x) \xrightarrow{\text{SE } X, Y \text{ INDIP.}} f_{XY}(x, y)$$

Se A, B indep.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Momenti congiunti nei sistemi di variabili aleatorie



05/05 NO COM. → PROG
12/05 NUM. → RETI
INF.

VENERDÌ → 15:30
18:30

Correlazione e covarianza

- Il comportamento statistico di una variabile aleatoria X può essere caratterizzato in maniera incompleta ma talvolta sufficiente da alcuni parametri caratteristici, come il valor medio e la varianza
- Per una coppia di variabili aleatorie (X, Y) possiamo determinare alcuni parametri statistici semplificati che forniscono utili indicazioni per la comprensione del loro comportamento statistico congiunto

Correlazione:

$$r_{XY} = E\{XY\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x y f_{XY}(x, y) dx dy$$

Se $r_{XY} = 0 \rightarrow$ LE DUE V.A. SI DICONO ORTOGONALI

Covarianza:

$$c_{XY} = E\{(X - \eta_X)(Y - \eta_Y)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \eta_X)(y - \eta_Y) f_{XY}(x, y) dx dy = r_{XY} - \eta_X \eta_Y$$



Se $C_{XY} = 0$

→ SI DICONO INCORRELATE

$$c_{XY} = E\{XY\} - \eta_X \cdot E\{Y\} - \eta_Y \cdot E\{X\} + \eta_X \eta_Y$$

Correlazione e covarianza

Correlazione e covarianza

- La covarianza c_{XY} è un parametro statistico molto importante → Accerta se tra le due variabili X e Y esiste una relazione di dipendenza di tipo lineare, e misura la tendenza di variazione congiunta (covarianza) delle due
- Se la covarianza è grande e positiva, le due variabili aleatorie X e Y tendono a discostarsi dal rispettivo valor medio *nella stessa direzione*, cioè le due quantità $X - \eta_X$ e $Y - \eta_Y$ tendono ad avere lo stesso segno
- Se la covarianza tra due v. a. è nulla ($c_{XY} = 0$), le variabili si dicono incorrelate
- Se la correlazione tra due v. a. è nulla ($r_{XY} = 0$), le variabili si dicono ortogonali
- Il medesimo significato della covarianza ha il coefficiente di correlazione (o covarianza normalizzata) ρ_{XY} fra le variabili aleatorie X e Y :

$$\rho_{XY} = E \left\{ \frac{X - \eta_X}{\sigma_X} \cdot \frac{Y - \eta_Y}{\sigma_Y} \right\} = \frac{c_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{r_{XY} - \eta_X \eta_Y}{\sigma_X \sigma_Y}$$

$$= -\eta_Y \cdot \overbrace{E\{X\}}^{\eta_X} + \eta_X \cdot \eta_Y$$

$$= c_{XY} - \eta_X \cdot \eta_Y$$

$$|\rho_{xy}| \leq 1$$

$$-1 \leq \rho_{xy} \leq 1$$

Varianza della somma di due variabili aleatorie

$$\sigma_{(X+Y)}^2 = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + 2c_{XY}$$

$$\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2c_{XY}$$

$$E\{X+Y\} = \eta_X + \eta_Y$$

Infatti:

$$\text{Var}(X+Y) = E[(X+Y)^2] - E^2(X+Y)$$

$$= E(X^2) + E(Y^2) + 2E(XY) - E^2(X) - E^2(Y) - 2E(X)E(Y)$$

$$= \underbrace{E(X^2) - E^2(X)}_{\text{Var}(X)} + \underbrace{E(Y^2) - E^2(Y)}_{\text{Var}(Y)} + 2(E(XY) - E(X)E(Y))$$

$$= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2c_{XY}$$

Nota: se due v.a. sono tali che $c_{XY} = 0$, cioè sono incorrelate, la varianza della somma è la somma delle varianze

Coefficiente di correlazione

$$\rho_{XY} = \frac{c_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Coefficiente di correlazione (covarianza normalizzata)

Proprietà:

- Poiché $c_{XY}^2 \leq \sigma_X^2 \sigma_Y^2$ si ha: $|\rho_{XY}| \leq 1$
- Se le v.a. sono incorrelate: $\rho_{XY} = 0$
- Se $Y = aX + b$ (con $a \neq 0$): $|\rho_{XY}| = 1$

$$\rho_{xy} = \begin{cases} +1 & \text{se } a > 0 \\ -1 & \text{se } a < 0 \end{cases}$$

Coefficiente di correlazione

■ Con riferimento alla terza proprietà elencata, si può dimostrare che se viceversa il coefficiente di correlazione è 1, le variabili aleatorie sono *linearmente dipendenti*

■ Per $|\rho_{XY}| = 1$ è possibile una previsione perfetta, ovvero se è noto X , ricavo esattamente $Y = aX + b$

■ Il coefficiente di correlazione fornisce perciò una misura della dipendenza lineare tra due variabili aleatorie



Correlazione e covarianza di v.a. indipendenti

Nel caso di variabili aleatorie *indipendenti*:

$$r_{XY} = E\{XY\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f_{XY}(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f_X(x) f_Y(y) dx dy =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \eta_X \eta_Y$$

$$c_{XY} = r_{XY} - \eta_X \eta_Y = 0$$

$$\rho_{XY} = \frac{c_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = 0$$

■ Se X e Y sono *indipendenti* sono anche *incorrelate* (covarianza nulla); viceversa, se la covarianza è nulla (variabili aleatorie incorrelate), non è detto che X e Y siano indipendenti



$$f_{XY}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

$$\eta_{XY} = \eta_X \cdot \eta_Y$$

$$C_{XY} = 0$$

$$\rho_{XY} = 0$$

Incorrelazione ~~≠~~ Indipendenza

- Sia Θ una variabile aleatoria uniformemente distribuita sull'intervallo $[0, 2\pi[$
- A partire da Θ si definiscano due ulteriori v. a.: $X = \sin(\Theta)$ e $Y = \cos(\Theta)$
- Calcolare r_{XY} , c_{XY} , $\rho_{XY} \rightarrow X$ e Y sono *indipendenti*?

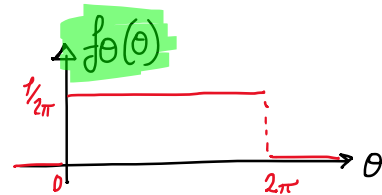
$$r_{XY} = E\{XY\} = E\{\sin \Theta \cdot \cos \Theta\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \sin \Theta \cdot \cos \Theta \cdot f_{\Theta}(\theta) d\theta = \int_0^{2\pi} \sin \Theta \cdot \cos \Theta \cdot \frac{1}{2\pi} d\theta$$

$$E(X) = E\{\sin \Theta\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \sin \Theta \cdot f_{\Theta}(\theta) d\theta = \int_0^{2\pi} \sin \Theta \cdot \frac{1}{2\pi} d\theta = 0$$

$$E(Y) = E\{\cos \Theta\} = 0$$

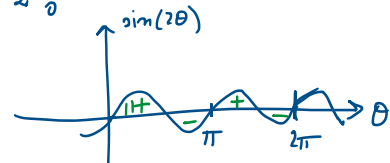
$$c_{XY} = \eta_{XY} - \eta_X \eta_Y = 0 - 0 \cdot 0 = 0 = C_{XY}$$

$$\rho_{XY} = \frac{C_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = 0$$



$$X = \sin \Theta ; Y = \cos \Theta$$

$$\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin 2\Theta d\Theta = 0 = \eta_{XY}$$



X, Y sono *incorrelate*

$$\cos^2 \Theta + \sin^2 \Theta = 1$$

X, Y sono *incorrelate*

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

$$X^2 + Y^2 = 1$$

Sistema di due variabili congiuntamente gaussiane



075II Comunicazioni Numeriche



18

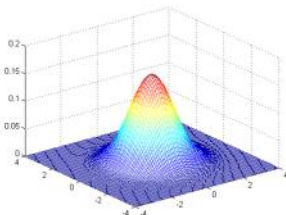
Variabili congiuntamente Gaussiane

- Due v.a. continue X e Y si dicono congiuntamente Gaussiane se la ddp congiunta ha la seguente espressione:

$$f_{XY}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}Q(x, y)\right\}$$

$$\text{dove: } Q(x, y) = \frac{(x-\eta_X)^2}{\sigma_X^2} - \frac{2\rho(x-\eta_X)(y-\eta_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{(y-\eta_Y)^2}{\sigma_Y^2}$$

$$\rho = \frac{c_{XY}}{\sigma_X\sigma_Y}$$



$$\begin{aligned}\eta_X &= 0, \sigma_X = 1 \\ \eta_Y &= 0, \sigma_Y = 1 \\ \rho_{XY} &= 0\end{aligned}$$

Proprietà: Se X e Y sono v. a. congiuntamente Gaussiane, allora X e Y , prese singolarmente, sono v. a. Gaussiane

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{XY}(x, y) dy$$



075II Comunicazioni Numeriche



19

Variabili congiuntamente Gaussiane

Proprietà:

Due v.a. congiuntamente Gaussiane e *incorrelate* $\rightarrow$ indipendenti

Se cong. Gaussiane

VALE SEMPRE

Infatti se $\rho = 0$ la ddp congiunta è il prodotto delle ddp marginali:

$$\begin{aligned}f_{XY}(x, y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y} \exp\left\{-\left[\frac{(x-\eta_X)^2}{2\sigma_X^2} + \frac{(y-\eta_Y)^2}{2\sigma_Y^2}\right]\right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} \exp\left\{-\frac{(x-\eta_X)^2}{2\sigma_X^2}\right\} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_Y} \exp\left\{-\frac{(y-\eta_Y)^2}{2\sigma_Y^2}\right\} \\ &= f_X(x) f_Y(y)\end{aligned}$$



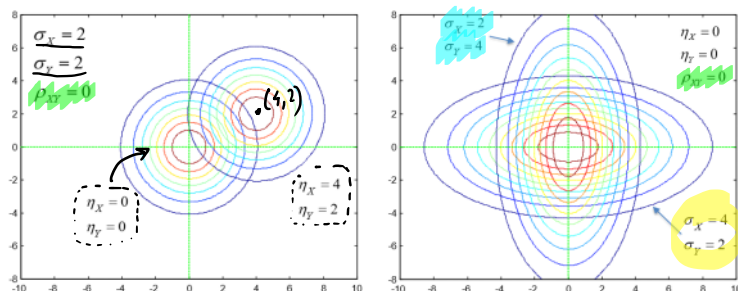
075II Comunicazioni Numeriche



20

Variabili congiuntamente Gaussiane

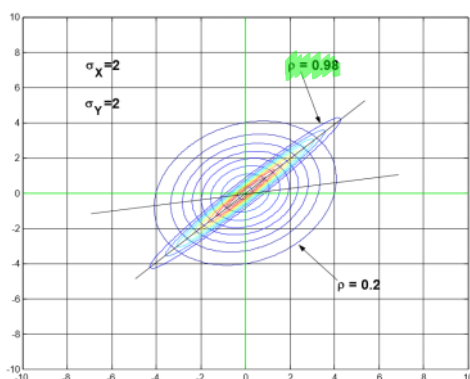
- Esempi con $\rho = 0$



21

Variabili congiuntamente Gaussiane

- Esempi con $\rho \neq 0$



22

Teorema limite centrale

23

Il teorema-limite centrale

$\xrightarrow{n}$

$X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$
 $\sqrt{n} \frac{Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n}{\sigma}$

indipendenti e
 identicamente
 distribuita

Il teorema-limite centrale

Consideriamo la variabile aleatoria: $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$

Supponiamo che le n variabili aleatorie $X_1, X_2, \dots, X_n$ siano indipendenti e con la stessa funzione densità di probabilità con valor medio η e varianza σ^2 allora

$$E\{Y_n\} = \eta_n = n \cdot \eta$$

$$E\{(Y_n - \eta_n)^2\} = \sigma_n^2 = n \cdot \sigma^2$$

Se consideriamo un numero n di variabili man mano crescente, la densità di probabilità della variabile aleatoria normalizzata

$$S_n = \frac{Y_n - \eta_n}{\sigma_n} = \frac{Y_n - n \cdot \eta}{\sqrt{n} \cdot \sigma}$$

tende ad una densità normale standard, cioè con valor medio nullo e varianza unitaria

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_{S_n}(s) = f_Z(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{s^2}{2}}$$

$X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$

$$Y_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

Indipendenti e
identicamente
distribuite
(i.i.d.)

$\forall i$ $f_{X_i}(z)$ è la
stessa } η, σ^2

Somma di n V.A.
INDIPENDENTI, E
QUINDI INCORRELATE
(VEDI SLIDE 13)

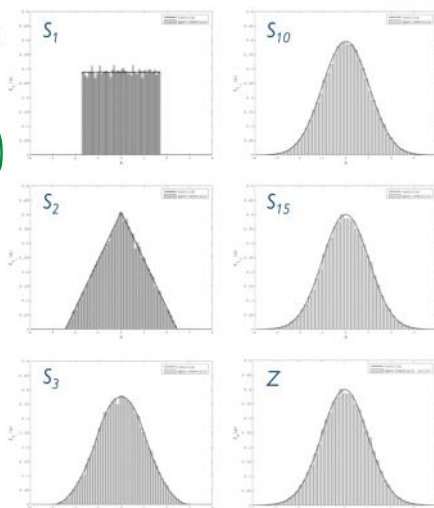
$$S_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathcal{N}(0, 1)$$

$$Y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathcal{N}(n \cdot \eta, n \cdot \sigma^2)$$

Il teorema-limite centrale

Verifichiamo la tendenza della somma normalizzata S_n alla Gaussiana standard Z utilizzando $X_i \in U(0,1)$

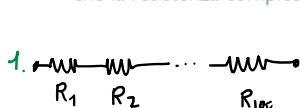
$\mu(9,13)$



Il teorema-limite centrale

Esercizio: Si hanno a disposizione dei resistori la cui resistenza in Ω può essere descritta da una v. a. R avente distribuzione uniforme di parametri $a = 9$ e $b = 13$.

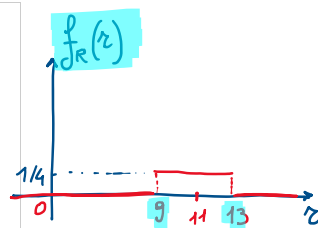
- Se si collegano in serie 100 di tali resistori scelti a caso, qual è la probabilità che la resistenza complessiva superi 1120 Ω ?
- Se si collegano in parallelo 100 di tali resistori scelti a caso, qual è la probabilità che la resistenza complessiva superi 0,11 Ω ?



$$R_s = \sum_{i=1}^{100} R_i$$

$$\eta_s = 100 \cdot \eta_R = 1100 \Omega$$

$$\sigma_s^2 = 100 \cdot \sigma_R^2 = \frac{400}{3} \rightarrow \sigma_s = \sqrt{\sigma_s^2} = \frac{20}{\sqrt{3}} \Omega$$



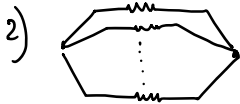
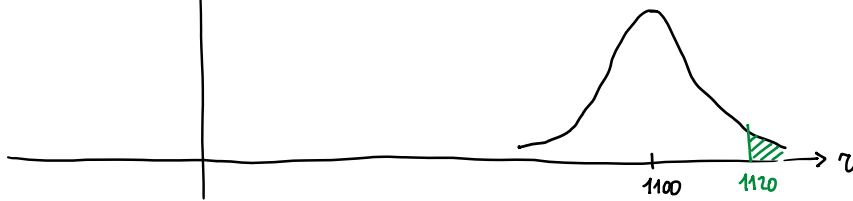
$$\eta_R = 11$$

$$\sigma_R^2 = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(13-9)^2}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$$

26

$$R_s \in \mathcal{N}(\eta_s, \sigma_s^2) \text{ per teorema lim. centrale}$$

$$P\{R_s > 1120\} = Q\left(\frac{1120 - \eta_s}{\sigma_s}\right) = Q\left(\frac{1120 - 1100}{20/\sqrt{3}}\right) = Q(\sqrt{3}) \approx 4.2\%$$



$$Y_i = \frac{1}{R_i}$$

conduttanza dell'i-esimo resistore

$$Y_{||} = \sum_{i=1}^{100} Y_i$$

$$f_{Y_i}(y) = ?$$

$E\{Y_i\}$ $Var\{Y_i\}$

TEOREMA ASPETTAT.

$$E\{Y_i\} = \eta_Y = \int_{-\infty}^{+\infty} g(r) f_R(r) dr = \int_9^{13} \frac{1}{r} \cdot \frac{1}{4} dr \approx \frac{1}{4} \ln(r) \Big|_9^{13} = \frac{1}{4} \ln\left(\frac{13}{9}\right) \approx 0.092$$

$$Var\{Y_i\} = \sigma_Y^2 = E\{Y_i^2\} - \eta_Y^2$$

$$E\{Y_i^2\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{r^2} \cdot f_R(r) dr = \int_9^{13} \frac{1}{r^2} \cdot \frac{1}{4} dr = -\frac{1}{4} \int_9^{13} (-1) r^{-2} dr = \left(-\frac{1}{4}\right) \frac{1}{r} \Big|_9^{13}$$

$$= -\frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{13} - \frac{1}{9}\right) = \frac{13-9}{117} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{117}$$

$$\sigma_Y^2 = \frac{1}{117} - (0.092)^2 \approx 9,57 \cdot 10^{-5}$$

$$Y_{||} \in \mathcal{NP}(100 \cdot \eta_Y, 100 \sigma_Y^2)$$

$$R_{||} = \frac{1}{Y_{||}}$$

$$P\{R_{||} > 0.11\} = P\left\{\frac{1}{Y_{||}} > 0.11\right\} = P\left\{Y_{||} < \frac{1}{0.11}\right\}$$

$$= P\{Y_{||} < 9.09\} = 1 - P\{Y_{||} \geq 9.09\}$$

$$= 1 - Q\left(\frac{9.09 - 100 \eta_Y}{\sqrt{100 \sigma_Y^2}}\right) = 1 - Q(-1.045)$$

$$\eta_{||} = 100 \cdot \eta_Y = 9.2$$

$$\sigma_{||} = \sqrt{100 \cdot \sigma_Y^2} = 10 \cdot \sqrt{\sigma_Y^2} = 0.0978$$

$$= Q(1.045)$$

$$\approx 0.148 \approx 14.8\%$$